3.2 உறுப்புகள் மற்றும் கெழுக்கள்

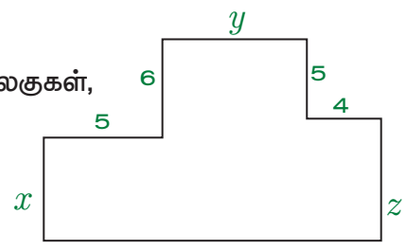
மாறிகளையும், மாறிலிகளையும், கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் ஆகிய செயல்பாடுகள் மூலம் இணைத்து இயற்கணிதக் கோவைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

உதாரணமாக, $6x + 1$ என்னும் கோவை $6x$, 1 என்னும் இரண்டு பகுதிகளின் கூடுதலினால் கிடைக்கப் பெறுகிறது. இந்தப் பகுதிகளே, ஒரு கோவையின் உறுப்புகள் எனப்படும். இங்கு $6x$ என்ற உறுப்பு மாறி உறுப்பு; 1 என்பது மாறிலி உறுப்பு. மேலும், 6, x என்பன $6x$ என்ற உறுப்பின் காரணிகளாகும்.

இதேபோல், $3ab+5c$ என்ற கோவையில் $3ab$, $5c$ ஆகியவை உறுப்புகளாகும். இங்கு, $3ab$ என்னும் உறுப்பின் காரணிகள் 3, a மற்றும் b ஆகும். இதேபோல் $5c$ என்ற உறுப்பின் காரணிகள் 5 மற்றும் c ஆகும்.

இயற்கணிதக் கோவைகள் குறித்து நன்கு புரிந்துகொள்ள, படம் 3.2 ஐக் கவனிக்கவும்.

கொடுக்கப்பட்டு உள்ள வடிவத்தின் சுற்றளவு எவ்வளவு?



படம்3.2

இதன் சுற்றளவு, P $= x + 5 + 6 + y + 5 + 4 + z + w$ அலகுகள்,

$= x + y + z + w + (5 + 6 + 5 + 4)$

$= x + y + z + w + 20$,

இங்கு x, y, z, w என்பன மாறிகள்; 20 ஒரு மாறிலி ஆகும்.

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோவையில் 5 உறுப்புகள் கூட்டலின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதைக் கவனிக்க.

$6x - 5y + 3$ என்னும் கோவையைக் கருதுக. இதன் உறுப்புகளைக் கண்டறிய $6x + (-5y)+3$ என்று எழுதுவோம். இங்கு, $6x$, $(-5y)$, 3 ஆகியன உறுப்புகளாகும். எனவே, ஒரு கோவையில் ஒன்று, இரண்டு, மூன்றும் அதற்கும் மேற்பட்ட உறுப்புகள் இருக்கலாம்.

ஓர் இயற்கணிதக் கோவையின் உறுப்புகள் பின்வருவனவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றாக இருக்கலாம்:

i) மாறிலியாக (எடுத்துக்காட்டாக: 8, −11, 7, −1,...)

ii) மாறியாக (எடுத்துக்காட்டாக: $x,a,p,y,...$)

iii) இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளின் பெருக்கற்பலன் (எடுத்துக்காட்டாக: xy, pq, abc,...)

iv) மாறிலி மற்றும் மாறியின் பெருக்கற்பலனாக (எடுத்துக்காட்டாக: $5x$, $-7pq$, $3abc$,...)

சிந்திக்க

ஓர் இயற்கணிதக் கோவையில் உறுப்புகளை இணைப்பதற்குப் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் செயலிகளைப் பயன்படுத்த இயலுமா?

குறிப்பு

ஓர் இயற்கணிதக் கோவையில் ஒன்று, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்புகள் இருக்கலாம். ஓர் உறுப்பு மட்டும் உள்ள கோவை **'ஓருறுப்புக் கோவை'** என்றும், இரண்டு உறுப்புகள் உள்ள கோவை **'ஈருறுப்புக் கோவை'** என்றும், மூன்று உறுப்புகள் உள்ள கோவை **'மூவுறுப்புக் கோவை'** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்புகள் கொண்ட கோவை **'பல்லுறுப்புக் கோவை'** எனப்படும். உதாரணமாக, $2x$ என்னும் கோவை ஓருறுப்புக் கோவை; $2x + 3y$ என்பது ஈருறுப்புக் கோவை; $2x + 3y + 4z$ என்பது மூவுறுப்புக் கோவையாகும். இவையனைத்தும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளாகும்.

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 54 12/12/2022 15:39:46